

예제 2

미정계수를 포함한 고차부등식



www.ebsi.co.kr

자연수 k 에 대하여 부등식 $(x-3)(x-6)(x-k) < 0$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수를 $f(k)$ 라 할 때, $\sum_{k=1}^8 f(k)$ 의 값을 구하시오.

풀이 전략

부등식 $(x-3)(x-6)(x-k) < 0$ 의 풀이는 k 가 속하는 영역에 따라 다음과 같이 세 가지로 나누어서 푼다.

- (i) $k \leq 3$ 일 때
- (ii) $3 < k \leq 6$ 일 때
- (iii) $k > 6$ 일 때

풀이

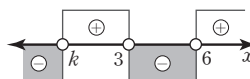
자연수 k 에 대하여 부등식 $(x-3)(x-6)(x-k) < 0$ 을 만족시키는 자연수 x 의 집합을 A_k 라 하자.

- (i) $k \leq 3$ 일 때

$$k=1 \text{ 이면, } A_1 = \{4, 5\} \quad \therefore f(1) = 2$$

$$k=2 \text{ 이면, } A_2 = \{1, 4, 5\} \quad \therefore f(2) = 3$$

$$k=3 \text{ 이면, } A_3 = \{1, 2, 4, 5\} \quad \therefore f(3) = 4$$

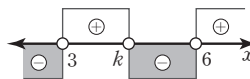


- (ii) $3 < k \leq 6$ 일 때

$$k=4 \text{ 이면, } A_4 = \{1, 2, 5\} \quad \therefore f(4) = 3$$

$$k=5 \text{ 이면, } A_5 = \{1, 2\} \quad \therefore f(5) = 2$$

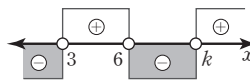
$$k=6 \text{ 이면, } A_6 = \{1, 2\} \quad \therefore f(6) = 2$$



- (iii) $k > 6$ 일 때

$$k=7 \text{ 이면, } A_7 = \{1, 2\} \quad \therefore f(7) = 2$$

$$k=8 \text{ 이면, } A_8 = \{1, 2, 7\} \quad \therefore f(8) = 3$$



따라서 (i), (ii), (iii)에서

$$\sum_{k=1}^8 f(k) = (2+3+4) + (3+2+2) + (2+3) = 21$$

답 21

유제

정답과 풀이 16쪽

확인유제

03 정수 a 에 대하여 부등식 $(x^2 - 2ax)(x - a)^2 < 0$ 의 정수 해가 10개가 되도록 하는 a 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값을 구하시오.

발전유제

04 연립부등식 $\begin{cases} (x-3)(x-6)(x-9) \leq 0 \\ (x-a)(x-a-2) \leq 0 \end{cases}$ 의 정수 해가 3개가 되도록 하는 모든 양의 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

예제 3

분수부등식의 풀이

www.ebsi.co.kr



분수부등식 $\frac{4}{x-1} + \frac{5}{x-3} + \frac{8}{x^2-4x+3} \leq -2$ 를 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

풀이 전략

$$\frac{f(x)g(x)}{f(x)h(x)} \leq 0 \iff g(x)h(x) \leq 0, f(x) \neq 0, h(x) \neq 0$$

풀이

주어진 부등식은

$$\frac{4}{x-1} + \frac{5}{x-3} + \frac{8}{(x-1)(x-3)} \leq -2$$

이므로 우변을 이항하여 정리하면

$$\frac{4(x-3) + 5(x-1) + 8 + 2(x^2-4x+3)}{(x-1)(x-3)} \leq 0$$

$$\frac{2x^2+x-3}{(x-1)(x-3)} \leq 0$$

$$\frac{(x-1)(2x+3)}{(x-1)(x-3)} \leq 0$$

$x \neq 1$ 이므로 부등식의 좌변을 약분하면

$$\frac{2x+3}{x-3} \leq 0, x \neq 1$$

양변에 $(x-3)^2$ 을 곱하면

$$(2x+3)(x-3) \leq 0, x \neq 1, x \neq 3$$

따라서 주어진 분수부등식의 해는 $-\frac{3}{2} \leq x < 1$ 또는 $1 < x < 3$ 이므로

정수 x 는 $-1, 0, 2$ 이고 그 합은 1이다.

답 ②

유제

정답과 풀이 16쪽

확인유제

05 분수부등식 $\frac{2x^2-6x+7}{x^3-1} < \frac{1}{x-1}$ 을 만족시키는 양의 정수 x 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

발전유제

06 분수부등식 $\frac{x+3}{|x-2|} \geq 2$ 를 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

예제 4

분수부등식에 대한 연립부등식

www.ebsi.co.kr



연립부등식
$$\begin{cases} \frac{x-6}{x^2+2x} \leq 0 \\ \frac{x^2-1}{x-5} \leq x+2 \end{cases}$$
 를 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

풀이 전략

연립부등식의 해는 연립부등식을 이루고 있는 각각의 부등식을 동시에 만족시키는 것으로 각각의 부등식을 풀어 공통 부분을 구한다.

풀이

$$\frac{x-6}{x^2+2x} \leq 0 \text{에서}$$

$$\frac{x-6}{x(x+2)} \leq 0$$

$$x(x+2)(x-6) \leq 0, x \neq 0, x \neq -2$$

$$\therefore x < -2 \text{ 또는 } 0 < x \leq 6 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

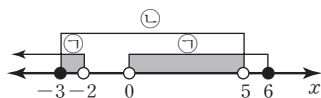
$$\frac{x^2-1}{x-5} \leq x+2 \text{에서 우변을 좌변으로 이항하여 정리하면}$$

$$\frac{x^2-1-(x+2)(x-5)}{x-5} \leq 0$$

$$\frac{3(x+3)}{x-5} \leq 0$$

$$3(x+3)(x-5) \leq 0, x \neq 5$$

$$\therefore -3 \leq x < 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$



㉠, ㉡에서 주어진 연립부등식의 해는 $-3 \leq x < -2$ 또는 $0 < x < 5$ 이므로 정수 x 는 $-3, 1, 2, 3, 4$ 이고 그 합은 7이다.

답 ③

유제

정답과 풀이 17쪽

확인유제

07 연립부등식
$$\begin{cases} \frac{3x^2+14x}{x^2+4} \geq x \\ x^2+x-20 < 0 \end{cases}$$
 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

발전유제

08 연립부등식 $1 < \frac{4x}{x+3} \leq 3$ 의 해와 부등식 $\frac{x-\beta}{x-\alpha} \leq 0$ 의 해가 서로 같을 때, $2\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 17 쪽

출제 경향

부등식에서 출제되고 있는 유형은 크게 세 가지이다. 첫째는 고차부등식과 분수부등식의 해를 구하는 형태, 둘째는 미정계수를 포함한 고차부등식과 분수부등식의 해를 구하는 형태, 셋째는 함수의 그래프를 통하여 분수부등식의 해를 구하는 형태이다.

01 • 2010년 6월 평가원

| 출제 의도 | 미정계수를 포함한 고차부등식의 근을 구하는 과정을 알고 있는지를 묻는 문제이다.

x 에 대한 부등식 $x(x-a)(x-1)^2 < 0$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수가 4일 때, 실수 a 의 최댓값은? [3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

02 • 2011학년도 대수능

| 출제 의도 | 미정계수를 포함한 분수부등식의 근을 구하는 과정을 알고 있는지, 분모를 0으로 하는 값은 근에서 제외시키는 것을 알고 있는지를 묻는 문제이다.

x 에 대한 분수부등식 $1 + \frac{k}{x-k} \leq \frac{1}{x-1}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 자연수 k 의 값을 구하시오. [3점]

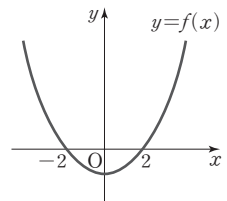
03 • 2010년 6월 평가원

| 출제 의도 | 그래프를 이용하여 함수 $f(x)$ 를 구하고, 분수부등식의 근을 구하는 과정을 알고 있는지를 묻는 문제이다.

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

두 집합 $A = \left\{ x \mid \frac{f(x+1)}{f(x-1)} \leq 1 \right\}$, $B = \{ x \mid -5 < x < 5 \}$ 에 대하여 집합 $A \cap B$ 에 속하는 정수의 개수는? (단, $f(2) = f(-2) = 0$) [3점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8





01 부등식 $x^3 - 6x^2 + 3x + 10 < 0$ 을 만족시키는 모든 양의 정수 x 의 값의 합은?

- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

02 부등식 $(x+4)^2(x+2)(x-4) \leq 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

03 연립부등식 $\begin{cases} x(x-3)(x-6) < 0 \\ (x+2)(x-1)(x-4)(x-7) < 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

04 부등식 $\frac{x^2 - 6x + 8}{|x(x-3)|} \leq 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

05 연립부등식 $-\frac{x^2}{x-6} \leq 1 < \frac{9x-8}{x^2}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.



01 자연수 a 에 대하여 부등식 $(x-a)(x-a^2)(x-22) < 0$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수를 $f(a)$ 라고 할 때, $f(a)$ 의 최솟값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

02 두 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 6$, $g(x) = \frac{1}{2}x - 3$ 에 대하여 부등식 $(f \circ g)(x) < g(x)$ 를 만족시키는 모든 양의 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

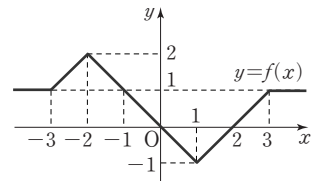
03 두 집합 $A = \{x \mid x^2 + x - 2 < 0\}$, $B = \left\{x \mid \frac{a}{x+2} + \frac{1}{x-3} \geq 0\right\}$ 에 대하여 $A \subset B$ 가 되도록 하는 a 의 최솟값은?

(단, $a > -1$)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

04 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식 $\frac{1}{f(-x)} - \frac{2}{f(-x)-1} \leq 1$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5



05 준수가 다니는 초등학교에서는 총 30번의 받아쓰기 시험을 본다. 지금까지 모두 10번의 시험이 있었고 준수의 성적은 평균 92점이었다. 남은 시험에서는 계속 100점을 받는다고 할 때, 지금부터 몇 번째 시험에서 처음으로 준수의 성적은 평균 95점 이상이 되는가?

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

01 두 집합 A, B 가

$$A=\{x|x^2-25<0\}, B=\{x|x^3-(a+1)x^2+(a-2)x+2a\leq 0\}$$

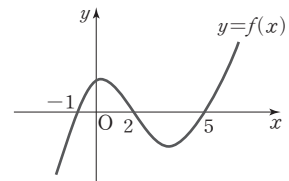
일 때, 집합 $A \cap B$ 의 원소 중 정수의 개수가 6이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

02 오른쪽 그림은 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다.

부등식 $\frac{f(x-1)}{f(x+a)} > 0$ 의 해가 $x < \alpha$ 또는 $x > \beta$ 가 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? (단, $\alpha < \beta$)

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4



03 부등식 $\frac{(x-a)(x-7)^2}{2x-a} \leq 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 4가 되도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하시오. (단, $a \neq 14$)

신유형

04 서로 다른 세 자연수 α, β, γ 에 대하여 $\alpha\beta\gamma=40$ 일 때, 부등식 $\frac{x-\gamma}{(x-\alpha)(x-\beta)} \leq 0$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을 S 라 하자. S 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.



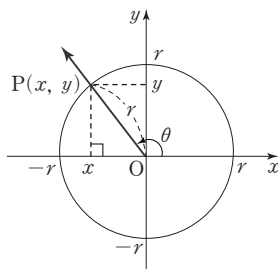
03 | 삼각함수(1)

1. 삼각함수의 정의

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta} = \frac{r}{y} \quad (y \neq 0)$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = \frac{r}{x} \quad (x \neq 0)$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{x}{y} \quad (y \neq 0)$$



설명 위 그림과 같이 각 θ 를 나타내는 동경과 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r 인 원의 교점을 $P(x, y)$ 라고 하면,

$\sin \theta = \frac{y}{r}$, $\cos \theta = \frac{x}{r}$, $\tan \theta = \frac{y}{x}$ 의 값의 역수인 $\frac{r}{y}$, $\frac{r}{x}$, $\frac{x}{y}$ 의 값은 θ 의 값에 따라 각각 하나로 정해진다.

따라서 $\theta \rightarrow \frac{r}{y} (y \neq 0)$, $\theta \rightarrow \frac{r}{x} (x \neq 0)$, $\theta \rightarrow \frac{x}{y} (y \neq 0)$ 와 같은 대응은 각각 θ 의 함수이다.

이를 차례로 θ 에 대한 코시컨트함수, 시컨트함수, 코탄젠트함수라 하고, 기호 $\operatorname{cosec} \theta = \frac{r}{y} (y \neq 0)$, $\sec \theta = \frac{r}{x} (x \neq 0)$,

$\cot \theta = \frac{x}{y} (y \neq 0)$ 로 나타낸다.

| 보기 |

$$\operatorname{cosec} \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sin \frac{\pi}{6}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2, \quad \sec \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\cos \frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2}, \quad \cot \frac{\pi}{3} = \frac{1}{\tan \frac{\pi}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

2. 삼각함수 사이의 관계

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta, \quad 1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$$

증명 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 의 양변을 $\cos^2 \theta (\cos \theta \neq 0)$, $\sin^2 \theta (\sin \theta \neq 0)$ 로 각각 나누면

$$\frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta}, \quad 1 + \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{1}{\sin^2 \theta}$$

따라서 $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$, $1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$ 이다.

확인 문제

| 정답과 풀이 23쪽

01 원점 O와 점 $P(-4, 3)$ 을 지나는 동경 OP가 나타내는 각을 θ 라 할 때, 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\operatorname{cosec} \theta$

(2) $\sec \theta$

(3) $\cot \theta$

02 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\operatorname{cosec} \frac{11}{6} \pi$

(2) $\sec \left(-\frac{3}{4} \pi \right)$

(3) $\cot \frac{4}{3} \pi$

03 $\operatorname{cosec} \theta = 3$ 일 때, $8(\cot^2 \theta + \sec^2 \theta)$ 의 값을 구하시오.

3. 사인함수, 코사인함수의 덧셈정리

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

증명 오른쪽 그림과 같이 두 각 α, β 를 나타내는 두 동경이 단위원과 만나는 점을 각각 P, Q

라고 하면 $P(\cos \alpha, \sin \alpha)$, $Q(\cos \beta, \sin \beta)$ 이다.

이때, 삼각형 POQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{PQ}^2 = \overline{OP}^2 + \overline{OQ}^2 - 2 \cdot \overline{OP} \cdot \overline{OQ} \cdot \cos(\angle POQ)$$

이고, $\overline{OP} = \overline{OQ} = 1$, $\angle POQ = \alpha - \beta$ 이므로

$$\overline{PQ}^2 = 2 - 2 \cos(\alpha - \beta)$$

한편, 두 점 사이의 거리 공식에 의하여

$$\overline{PQ}^2 = (\cos \beta - \cos \alpha)^2 + (\sin \beta - \sin \alpha)^2 = 2 - 2(\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta)$$

따라서 $2 - 2 \cos(\alpha - \beta) = 2 - 2(\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta)$ 가 성립하고, 이 식을 정리하면

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

등식 ①은 임의의 α, β 에 대하여 성립하므로 β 대신에 $-\beta$ 를 대입하면

$$\cos\{\alpha - (-\beta)\} = \cos \alpha \cos(-\beta) + \sin \alpha \sin(-\beta)$$

$$\therefore \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

또한, $\sin \theta = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ 이므로

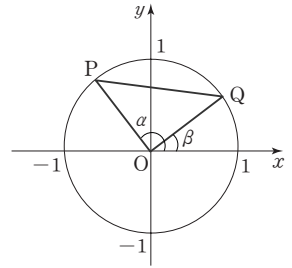
$$\sin(\alpha + \beta) = \cos\left[\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right] = \cos\left\{\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right\} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos \beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \sin \beta$$

$$\therefore \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

등식 ②에서 β 대신에 $-\beta$ 를 대입하면

$$\sin\{\alpha + (-\beta)\} = \sin \alpha \cos(-\beta) + \cos \alpha \sin(-\beta)$$

$$\therefore \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$



확인 문제

정답과 풀이 23쪽

04 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\sin 75^\circ$

(2) $\cos 105^\circ$

05 $\sin \frac{5}{8}\pi \cos \frac{3}{8}\pi - \cos \frac{5}{8}\pi \sin \frac{3}{8}\pi$ 의 값은?

① 0

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

⑤ 1

06 $\sin 10^\circ \sin 110^\circ + \sin 80^\circ \sin 20^\circ$ 의 값은?

① $\frac{1}{2}$

② $\frac{\sqrt{2}}{2}$

③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

④ $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$

⑤ $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$

4. 탄젠트함수의 덧셈정리

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}, \quad \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

증명 사인과 코사인의 덧셈정리를 이용하여 탄젠트의 덧셈정리를 알아보자.

사인과 코사인의 덧셈정리에 의하여

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}$$

여기서 우변의 분자와 분모를 $\cos \alpha \cos \beta (\cos \alpha \cos \beta \neq 0)$ 로 나누면

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\sin \beta}{\cos \beta}}{1 - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}}$$

$$\therefore \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

등식 ①은 임의의 α, β 에 대하여 성립하므로 β 대신에 $-\beta$ 를 대입하면

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan(-\beta)}{1 - \tan \alpha \tan(-\beta)} = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

5. 두 직선이 이루는 각의 크기

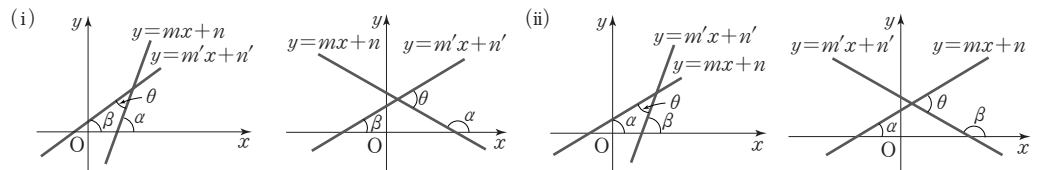
두 직선 $y = mx + n$, $y = m'x + n'$ 이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 각각 α, β 라 하고, 두 직선이 이루는 예각의 크기를 θ 라 하면

$$\tan \theta = |\tan(\alpha - \beta)| = \left| \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} \right| = \left| \frac{m - m'}{1 + mm'} \right| \quad (\text{단, } mm' \neq -1)$$

설명 두 직선이 이루는 예각의 크기 θ 는 $\theta = |\alpha - \beta|$ 또는 $\theta = \pi - |\alpha - \beta|$ 이다.

(i) $\alpha > \beta$ 일 때, $\theta = \alpha - \beta$ 또는 $\theta = \pi - (\alpha - \beta)$ 이므로 $\tan \theta = |\tan(\alpha - \beta)|$

(ii) $\alpha < \beta$ 일 때, $\theta = \beta - \alpha$ 또는 $\theta = \pi - (\beta - \alpha)$ 이므로 $\tan \theta = |\tan(\beta - \alpha)| = |\tan(\alpha - \beta)|$



$$\therefore \tan \theta = |\tan(\alpha - \beta)| = \left| \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} \right| = \left| \frac{m - m'}{1 + mm'} \right| \quad (\because m = \tan \alpha, m' = \tan \beta)$$

확인 문제

정답과 풀이 23쪽

07 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\tan 105^\circ$

(2) $\tan 15^\circ$

08 두 직선 $y = -3x + 1$ 과 $y = 2x$ 가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.